

JETFUEL-SIM

PLANO MESTRE DE PRODUTO

Serious Game · SaaS · Tempo Real · SBGR

Versão 1.0 · Março 2026

Confidencial

1. Visão Geral do Produto

O JETFUEL-SIM é um SaaS de simulação operacional de alta fidelidade para gestão de abastecimento de aeronaves no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SBGR). Inspirado diretamente no modelo do Folhainvest — onde empresas reais, câmbio real e cotações ao vivo compunham o cenário de um jogo com dinheiro fictício — o JETFUEL-SIM usa voos reais, aeronaves reais e condições meteorológicas reais de SBGR como palco para um Serious Game onde o jogador assume o papel de Líder de Turno (LT).

A proposta de valor central é única: o LT aprende e é avaliado gerenciando uma operação que se comporta exatamente como a real, sem consequências físicas por erros, mas com consequências mensuráveis em score, tempo e eficiência.

1.1 Analogia com o Folhainvest

Folhainvest	JETFUEL-SIM
Empresas da bolsa brasileira (reais)	Voos reais do GRU (scraping ao vivo)
Preço das ações em tempo real	ETD, ETA e posições ao vivo
Câmbio e inflação reais	Densidade do combustível, temperatura, IR reais
Dinheiro fictício do jogador	Operação fictícia gerenciada pelo LT
Eventos de mercado aleatórios	Motor de Adversidades (eventos operacionais)
Score: rentabilidade da carteira	Score: TAB médio, zero atraso, zero ocorrência

1.2 Público-alvo

- LTs em formação — treinamento imersivo sem risco real
- LTs experientes — calibração de desempenho e benchmarking
- Supervisores e Coordenadores — avaliação objetiva de equipes
- Área de T&D (Treinamento e Desenvolvimento)

2. Diagnóstico do Código Atual

Esta análise foi feita sobre o build v7 limpo (JETFUEL-CLEAN), após a remoção de 8 arquivos órfãos e correção de 4 vínculos quebrados. O estado atual representa aproximadamente 45% do produto final desejado.

2.1 O que já existe e funciona

Módulo	Arquivo	Status	Completo
Grid de Operações (Malha)	GridOps.tsx	✓ Funcional	80%
Radar ao vivo (AirNav)	Radar.tsx	✓ Funcional	70%
Cabeçalho com densidade/IR	DashboardHeader.tsx	✓ Funcional	90%
Login de acesso	LoginScreen.tsx	✓ Funcional	40%
Gestão de Frotas	OperatorManager.tsx	✓ Funcional	65%
Gestão de Equipe	TeamManager.tsx	✓ Funcional	60%
Relatórios	ReportsView.tsx	✓ Funcional	55%
Mensagens	MessageCenter.tsx	✓ Funcional	50%
Modal Criação de Voo	CreateFlightModal.tsx	✓ Funcional	75%
Modal Detalhes do Voo	FlightDetailsModal.tsx	✓ Funcional	70%
Modal Designação	AssignOperatorModal.tsx	✓ Funcional	65%
Modal Veículo	VehicleActionModal.tsx	✓ Funcional	60%
Aeródromo	Aerodromo.tsx	✓ Funcional	55%
Gemini AI (8 funções)	geminiService.ts	✓ Funcional	70%
Pool Manager	PoolManager.tsx	□ Stub	5%

2.2 O que está faltando (lacunas críticas)

Lacuna	Impacto	Prioridade
Motor de Adversidades	Sem ele, não há jogo — apenas planilha	● Crítico
Persistência (Supabase)	Dados somem ao recarregar	● Crítico
Dados reais do GRU	Opera só com mock	● Alto
Sistema de Score/Performance	Sem métrica, sem progressão	● Alto
Autenticação real	Login é cosmético	● Alto
Pool Manager completo	Tanques e bombas não gerenciados	○ Médio
Perfil do jogador + histórico	Sem progressão entre sessões	○ Médio
Ranking entre LTs	Sem competição	● Baixo
App PWA instalável	Só funciona no browser	● Baixo

3. Motor de Adversidades — O Coração do Simulador

O Motor de Adversidades (Adversity Engine) é o componente que transforma o JETFUEL-SIM de um painel de gestão em um Serious Game de verdade. Ele funciona como um gerador de eventos em tempo real, injetando situações imprevistas na operação enquanto o LT está gerenciando a malha de voos.

O princípio é idêntico ao do Folhainvest: eventos reais de mercado (crise, eleições, balanços) chegavam na tela do jogador e forçavam decisões. No JETFUEL-SIM, eventos reais de operação aeroportuária chegam na tela do LT e forçam respostas.

3.1 Arquitetura do Motor

O motor é composto por três camadas:

- Gerador de Eventos — sorteia adversidades conforme a dificuldade, hora do turno e contexto atual da operação
- Fila de Eventos — gerencia até 3 eventos simultâneos com timers independentes
- Motor de Consequências — aplica os efeitos no estado global (voos, operadores, veículos) se o LT não responder a tempo

Fluxo de execução:

Etapa	Descrição	Tempo
1. Sorteio	Sistema seleciona evento por categoria e peso (dificuldade)	—
2. Notificação	Card aparece na tela com descrição, tipo e timer regressivo	T+0
3. Decisão do LT	LT escolhe uma das ações disponíveis ou ignora	T+0 a T+N
4. Resolução	Se respondido: consequência leve. Se ignorado: consequência total	T+N
5. Log	Evento registrado na caixa preta do turno com score impactado	T+N+1

3.2 Catálogo Completo de Adversidades

CATEGORIA 1 — Meteorologia

Evento	Descrição	Timer	Ação do LT	Consequência se ignorado
☁ Alerta de Raios (SIGMET)	REDEMET emite SIGMET para área de pátio. Operação de risco.	3 min	Suspender operações externas por 20 min	Operador exposto → advertência + -15 pts score
🌫 Névoa densa (RVR < 400m)	Visibilidade reduz. CTAs não podem circular no pátio.	5 min	Redirecionar CTAs para posições cobertas	CTA circula sem visibilidade → bloqueio ANAC
🌡 Temperatura extrema > 38°C	Calor extremo. Risco de vapor no abastecimento.	10 min	Reduzir pressão de abastecimento em 15%	Vazão instável → TAB aumenta 8 min por voo
🌀 Vento > 35kt cruzado	Pátio com vento forte. Manga de abastecimento instável.	5 min	Checar segurança de operadores no pátio	Incidente de segurança → -20 pts score
☔ Chuva intensa + raios	Combo mais severo. Pátio totalmente fechado.	2 min	Suspender TODOS e aguardar all-clear	Dois operadores afastados por protocolo

CATEGORIA 2 — Aeronave / Voo

Evento	Descrição	Timer	Ação do LT	Consequência se ignorado
✈ Troca de aeronave	B737-800 vira A321neo. Volume diferente. Veículo pode ser incompatível.	4 min	Recalcular volume e confirmar veículo	Abastecimento errado → retrabalho +25 min
🕒 Voo alternado não programado	Aeronave pousou de alternado (tempo/falha). Sem posição reservada.	6 min	Alocar posição vaga e designar operador	Aeronave parada > 20 min → penalidade companhia
✖ Cancelamento em cima do timer	Voo cancela quando já tem operador designado e veículo a caminho.	2 min	Liberar operador e veículo; registrar motivo	Veículo "travado" em posição → -1 recurso
🕒 Voo extra (slot de last minute)	Companhia solicita slot não programado via telefone.	5 min	Criar voo manualmente com CreateFlightModal	Voo sem cobertura → reclamação formal da CIA
🕒 ETD antecipado -45 min	Companhia antecipou decolagem. Pressure máxima no TAB.	3 min	Priorizar voo; mover para topo da fila	Atraso de decolagem → penalidade slot ANAC
🔧 AOG na posição	Aircraft on Ground: falha mecânica. Aeronave não decola. Posição bloqueada.	—	Liberar posição; redirecionar próximos voos	Posição bloqueada por 1h → cascata de atrasos

CATEGORIA 3 — Equipamento / Frota

Evento	Descrição	Timer	Ação do LT	Consequência se ignorado
 CTA com pane no pátio	Veículo para no meio da operação. Motor travado na posição.	5 min	Acionar manutenção + redesignar voo	-1 CTA disponível por 45 min
 PIT sem pressão	Hidrante da posição sem pressão. SRV não consegue abastecer.	4 min	Trocar para CTA ou reposicionar voo	Abastecimento parado → atraso crítico
 Inspeção semanal vencida	Sistema alerta: veículo com inspeção semanal vencida há 2 dias.	8 min	Afastar veículo; acionar responsável	Veículo em operação irregular → multa ANAC
 CTA com nível baixo	CTA com < 2.000 L. Não cobre próximo voo programado.	3 min	Enviar para Ilha antes do próximo voo	Voo abastecido parcial → risco de alternado
 Bomba hidráulica com alarme	SRV ativa alarme de pressão hidráulica durante abastecimento.	2 min	Parar operação; registrar; acionar mecânico	Falha total → posição bloqueada + incidente

CATEGORIA 4 — Operador / Pessoa

Evento	Descrição	Timer	Ação do LT	Consequência se ignorado
 Certificação vencida	Sistema detecta que operador tem ATVE vencida. Não pode operar.	—	Afastar imediatamente; acionar supervisor	Operador em missão irregular → afastamento disciplinar
 Recertificação obrigatória	Treinamento periódico pendente. Prazo: hoje.	15 min	Liberar operador para sala de treinamento	Não conformidade regulatória → registro em dossiê
 Pedido de intervalo fora de hora	Operador solicita intervalo com missão ativa.	3 min	Negar ou cobrir com operador disponível	Operador vai sem cobertura → missão sem operador
 Conflito entre operadores	Dois operadores em desentendimento na posição 42.	5 min	Intervir; separar; registrar ocorrência	Escalada → SESMT acionado; dois afastados
 Operador não chega no horário	Turno iniciou. Operador com 30 min de atraso sem aviso.	—	Cobrir com turno anterior ou acionar standby	Posição descoberta nas primeiras horas
 Imprudência no aeródromo	Câmera flagra operador em velocidade acima do permitido na pista.	—	Advertência formal; registrar; acionar segurança	-10 pts score + registro disciplinar
 Imperícia na conexão do pit	Operador conecta mangueira incorretamente. Micro-vazamento detectado.	2 min	Parar abastecimento; isolar área; corrigir	Vazamento → evacuação da posição + incidente

CATEGORIA 5 — Regulatório / Institucional

Evento	Descrição	Timer	Ação do LT	Consequência se ignorado
 Fiscalização ANAC surpresa	Fiscal da ANAC chega no pátio para inspeção aleatória.	—	Reunir documentação; acionar supervisor	Não conformidade documentada → advertência formal
 NOTAMs de restrição de pátio	NOTAM publica restrição temporária em pátio específico.	5 min	Redirecionar voos daquele pátio	Voos em área restrita → interdição ANAC
 Auditoria de consumo QAV	Solicitação de relatório de consumo por companhia aérea.	20 min	Gerar relatório pelo ReportsView	Dados inconsistentes → questionamento contratual
 Derramamento de combustível	Sensor detecta combustível no piso da posição 71.	1 min	Acionar SESMT; isolar posição; protocolo DG	Risco de incêndio → evacuação do pátio

3.3 Sistema de Timer e Notificação

Cada adversidade aparece como um card flutuante na parte superior direita da tela, com:

- Ícone de categoria ( Meteorologia /  Voo /  Frota /  Operador /  Regulatório)
- Descrição do evento em linguagem operacional real
- Timer regressivo com barra de progresso (verde → amarelo → vermelho)

- 1 a 3 botões de ação com consequências previamente calculadas
- Botão "Ignorar" sempre disponível (com aviso de consequência)

Até 3 eventos podem estar ativos simultaneamente. O quarto evento aguarda na fila. Em dificuldade EXTREMA, eventos chegam sem timer (decisão imediata).

3.4 Parâmetros de Dificuldade

Nível	Intervalo entre eventos	Timer médio	Eventos simultâneos	Consequências
 Treinamento	8–12 min	8 min	1	Reduzidas em 50%
 Operacional	5–8 min	5 min	2	Normais
 Pico	3–5 min	3 min	3	Agravadas em 25%
 Extremo	1–3 min	90 seg	3	Máximas + sem timer em 30%

4. Sistema de Score e Performance do LT

Toda ação (e omissão) do LT durante uma sessão de simulação gera pontos positivos ou negativos em tempo real. O score final do turno determina o rating do LT e sua posição no ranking.

4.1 Métricas de Score

Métrica	Peso	Como é calculada
TAB Médio do Turno	30%	Média do Tempo de Abastecimento de todos os voos finalizados no turno
Zero Atraso	25%	Proporção de voos finalizados antes do ETD (meta: 100%)
Resposta a Adversidades	25%	Taxa de adversidades respondidas corretamente dentro do timer
Zero Ocorrência	15%	Penalidade por eventos de segurança gerados por omissão do LT
Eficiência de Designação	5%	Tempo médio entre voo entrar na FILA e receber operador

4.2 Tabela de Pontuação por Ação

Ação/Evento	Pontos
Adversidade respondida corretamente dentro do timer	+20 pts
Adversidade respondida fora do timer (parcial)	+8 pts
Adversidade ignorada — consequência gerada	-15 a -30 pts
Voo finalizado no prazo (antes do ETD)	+10 pts
Voo finalizado com atraso < 5 min	+3 pts
Voo finalizado com atraso > 5 min	-5 pts
Atraso > 15 min sem justificativa	-15 pts
Incidente de segurança gerado por omissão	-25 pts
Turno concluído sem nenhum incidente	+50 pts bônus
TAB médio abaixo da meta do turno	+15 pts bônus
Operador com certificação vencida não afastado	-30 pts

4.3 Rating do LT (após cada turno)

Score Final	Rating	Classificação
≥ 900 pts	☆☆☆☆☆	LT de Excelência — Elite
750–899 pts	☆☆☆☆	LT Sênior — Acima da Meta
600–749 pts	☆☆☆	LT Operacional — Na Meta
400–599 pts	☆☆	LT em Desenvolvimento
< 400 pts	☆	LT em Treinamento Corretivo

5. Integração com Dados Reais — O Princípio Folhainvest

Assim como o Folhainvest usava cotações reais da B3, o JETFUEL-SIM usa dados reais de SBGR. Isso cria verossimilhança imediata: o LT reconhece os voos, as companhias, os horários. O jogo não parece simulação — parece trabalho.

5.1 Fontes de Dados

Fonte	Dados	Método	Frequência
gru.com.br/departures	Voos de saída, ETD, destino, posição, status	Scraping Python	A cada 10s
AirNav RadarBox	Posição GPS, altitude, velocidade, solo/ar	iframe ao vivo (já implementado no Radar.tsx)	Contínuo
ADS-B Exchange	Transponder, matrícula, rota, histórico	API pública REST	A cada 30s
REDEMET	METAR, SIGMET, NOTAM de SBGR	API DECEA (pública)	A cada 5 min
Supabase Realtime	Estado da operação entre usuários simultâneos	WebSocket nativo	Instantâneo

5.2 Pipeline de Dados (Arquitetura)

A arquitetura de dados segue o princípio de: fontes externas → processamento Python → banco → frontend. O frontend nunca faz chamada direta a sites externos.

Camada	Tecnologia	Responsabilidade
Scrapers	Python + BeautifulSoup + httpx	Coletar dados brutos das fontes a cada 10s
Processamento	Python + Pydantic	Validar, normalizar e enriquecer os dados
Cache	Redis (TTL 10s)	Armazenar snapshot mais recente; evitar flood
Banco	Supabase PostgreSQL	Persistir histórico completo de todos os turnos
API	FastAPI + Uvicorn	Expor endpoints REST e WebSocket para o frontend
Tempo real	Supabase Realtime	Push de atualizações para todos os clientes conectados
Frontend	React + useEffect polling 10s	Consumir API e atualizar estado global

6. Prisma, Supabase e Persistência

6.1 O que é o Prisma e por que é indispensável

Prisma é um ORM (Object-Relational Mapper) — uma camada de abstração entre o código TypeScript/Python e o banco de dados PostgreSQL. Em vez de escrever SQL manualmente, o desenvolvedor escreve código tipado que o Prisma traduz para queries otimizadas.

No contexto do JETFUEL-SIM, o Prisma é indispensável por três razões:

- Tipagem — o schema define todas as entidades do domínio (voo, operador, veículo, turno) com tipos TypeScript gerados automaticamente. Nenhum campo fica "perdido" entre o banco e o código.
- Migrações — cada mudança no schema gera uma migration versionada. O banco evolui junto com o produto sem perda de dados.
- Segurança — sem SQL raw, a chance de SQL injection cai a zero.

6.2 Por que Supabase (e não MongoDB, MySQL, etc.)

Critério	Supabase (PostgreSQL)	MongoDB	SQLite (atual, via server.ts)
Dados relacionais (voo ↔ operador ↔ veículo)	✓ Nativo	⚠ Workaround	✓ Básico
Tempo real (Realtime subscriptions)	✓ Nativo	✗ Precisa de solução extra	✗ Não suporta
Autenticação integrada	✓ Supabase Auth	✗ Separado	✗ Não existe
Row Level Security (por role)	✓ RLS nativo	✗ Aplicação	✗ Não existe
Storage de arquivos (fotos operador)	✓ Supabase Storage	✓ GridFS	✗ Não existe
Escala para multi-aeroporto	✓ Cloud gerenciado	✓	✗ Arquivo local
Custo para início	✓ Free tier generoso	✓ Atlas free	✓ Zero

O SQLite atual (server.ts + db/index.ts) é um excelente ponto de partida para desenvolvimento local, mas não suporta múltiplos usuários simultâneos, tempo real, nem sobrevive ao deploy em cloud. A migração para Supabase é o passo natural seguinte.

6.3 Entidades do Schema (já modeladas no Prisma)

O schema Prisma gerado nas sessões anteriores cobre 20 entidades. As mais críticas para o simulador:

Entidade	Campos-chave	Relações
Flight (Voo)	status, eta, etd, volume, tabSeconds, logs[]	Airline, Position, Operator, Vehicle
Operator (Operador)	status, category, shift, ratings, certifications	OperatorAirlineRating[], Flights[]
Vehicle (Veículo)	type, status, maxFlowRate, currentVolume, isActive	Flight[], MaintenanceRecord[]
Shift (Turno)	startTime, endTime, ltd, score, rating	Flights[], AdversityLogs[]
AdversityEvent	type, category, triggeredAt, resolvedAt, responseAction, scoreImpact	Shift
AuditLog	action, entity, before, after, userId, timestamp	—

7. Tecnologias Complementares Recomendadas

7.1 O que já está na stack

Tecnologia	Versão atual	Uso
React	19.0	UI principal
TypeScript	5.8	Tipagem
Vite	6.2	Build e dev server
Tailwind CSS	4.1	Estilização
Lucide React	0.546	Ícones
Framer Motion	12.x	Animações (Radar, FlightDetailsModal)
Google Gemini	@google/genai 1.29	8 funções de IA
Express	4.21	Servidor local
better-sqlite3	12.4	Banco local (temporário)

7.2 O que adicionar e por quê

Tecnologia	Categoria	Por que adicionar
Supabase JS SDK	Banco / Auth / Realtime	Substituir SQLite; habilitar tempo real e auth real
Prisma ORM	Banco	Schema tipado, migrações versionadas, segurança
FastAPI (Python)	Backend	Scrapers GRU, processamento de dados, APIs
APScheduler (Python)	Scheduler	Jobs periódicos de 10s para atualizar dados reais
Redis	Cache	Cache de dados de radar com TTL de 10s
Zod	Validação	Validar dados da API antes de entrar no estado global
React Query (TanStack)	Data fetching	Substituir useEffect manual por cache inteligente
Recharts	Gráficos	Gráficos de score, TAB, consumo no ReportsView
date-fns	Datas	Manipulação de ETD/ETA/TAB sem complexity do Day.js
Sentry	Monitoramento	Captura de erros em produção (frontend + backend)
Docker + Docker Compose	Deploy	Containerizar frontend + API + Redis + scheduler
Nginx	Proxy	SSL, reverse proxy, servir frontend estático

7.3 Para o Simulador de Jogo especificamente

Tecnologia	Uso específico no jogo
Zustand	Estado global do jogo (substituir prop drilling do App.tsx)
Tone.js	Efeitos sonoros de alerta (novo evento, timer crítico, voo finalizado)
Canvas API / Lottie	Animação de fim de turno com score final
Web Notifications API	Alertas do sistema mesmo com a aba em segundo plano

Tecnologia	Uso específico no jogo
IndexedDB (via Dexie.js)	Cache local de partida para recuperação em caso de queda de conexão

8. Roadmap de Desenvolvimento

O roadmap é dividido em 5 fases. Cada fase entrega valor independente — nenhuma fase bloqueia o uso da anterior.

Fase 1 — Fundação Sólida (4–6 semanas)

Objetivo: eliminar dependências de mock e conectar o app ao mundo real.

- ☒ Limpeza e reorganização do código (CONCLUÍDO — build limpo entregue)
- Migração SQLite → Supabase (Auth + PostgreSQL + Realtime)
- Login real com roles: LT, Supervisor, Coordenador
- Prisma schema completo aplicado ao Supabase
- Scraping básico do GRU (voos reais na Malha)
- METAR do SBGR via REDEMET no DashboardHeader
- Polling de 10s estabilizado com React Query

Fase 2 — O Jogo (6–8 semanas)

Objetivo: transformar o painel em um Serious Game jogável.

- Motor de Adversidades completo (todas as 5 categorias)
- UI de notificação de eventos com timer regressivo
- Sistema de score em tempo real durante a sessão
- Persistência de turnos e histórico no Supabase
- Tela de encerramento de turno com score final e rating
- Modos de jogo: Treinamento / Operacional / Pico

Fase 3 — Progressão e Competição (4–6 semanas)

Objetivo: criar retenção e senso de evolução.

- Perfil do LT com histórico de turnos e evolução de score
- Ranking entre LTs (por turno, por semana, por mês)
- Conquistas e certificações digitais (gamificação)
- Relatório de desempenho exportável em PDF
- Dashboard do Supervisor com visão consolidada de equipe

Fase 4 — Produção e Deploy (3–4 semanas)

Objetivo: colocar em ambiente real acessível pela equipe.

- Docker Compose (frontend + FastAPI + Redis + scheduler)
- Deploy em Hostinger VPS com Nginx + SSL

- CI/CD via GitHub Actions
- PWA: instalável no desktop e celular do LT
- Monitoramento com Sentry + Uptime Robot

Fase 5 — Expansão Enterprise (futuro)

Objetivo: escalar para toda a operação e outros aeroportos.

- Multi-aeroporto (SBSP, SBBR, SBFL com dados reais)
- App nativo iOS/Android com React Native ou Capacitor
- API pública para integração com sistemas das companhias aéreas
- Módulo de BI com Metabase ou Grafana para gestão corporativa
- Integração com SIGAEV (sistema de eventos da ANAC)

9. Próximos Passos Imediatos

Baseado no diagnóstico do código atual, a sequência recomendada para as próximas sessões de desenvolvimento é:

Prioridade	Tarefa	Arquivo(s)	Estimativa
1	Criar AdversityEngine.tsx — motor de eventos completo com fila, timer e consequências	src/services/adversityEngine.ts + src/components/AdversityPanel.tsx	1 sessão
2	Integrar AdversityEngine no App.tsx — estado global de eventos ativos	src/App.tsx	0.5 sessão
3	Criar ScoreEngine.ts — cálculo de score em tempo real por ação/omissão	src/services/scoreEngine.ts	0.5 sessão
4	Criar tela EndOfShift.tsx — encerramento de turno com score e rating	src/components/EndOfShift.tsx	1 sessão
5	Configurar Supabase — Auth + tabelas + RLS	supabase/schema.sql + .env	1 sessão
6	Substituir LoginScreen por autenticação real	src/components/LoginScreen.tsx	0.5 sessão
7	FastAPI básico + scraper GRU	api/main.py + api/scrapers/gru_scraper.py	1 sessão
8	Conectar frontend ao Supabase Realtime	src/services/realtimeService.ts	0.5 sessão

10. Resumo Executivo

O JETFUEL-SIM tem uma base técnica sólida e uma visão de produto clara. A analogia com o Folhainvest — dados reais como cenário de um jogo de decisões — é a diferenciação que torna o produto único no mercado de treinamento aeroportuário.

O código atual (build v7 limpo) representa 45% do produto. As lacunas críticas são o Motor de Adversidades e a persistência de dados. Ambas podem ser desenvolvidas de forma incremental sem quebrar o que já existe.

A stack recomendada (React + TypeScript + Supabase + FastAPI Python + Prisma + Redis) é moderna, escalável, de baixo custo operacional e alinhada com o objetivo de deploy em Hostinger VPS.

Com o roadmap em 5 fases, o produto passa de protótipo funcional (hoje) para SaaS enterprise (Fase 5) de forma gradual, entregando valor em cada etapa.